SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LẠNG SƠN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 01 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
CHU VĂN AN
NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn thi: TOÁN (Chuyên)
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

I. NỘI DUNG ĐỀ THI

Câu 1 (2,0 điểm):

a) Rút gọn biểu thức: $P = (1 / (\sqrt{x} - 1) - 1 / \sqrt{x}) : ((\sqrt{x} + 1) / (x - 2\sqrt{x} + 1))$ với $x > 0, x \neq 1$.

b) Cho x, y thỏa mãn $x^3 + y^3 = 2$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $N = x + y$.

Câu 2 (2,0 điểm):

a) Giải phương trình: $x^2 + 2x - 3 = \sqrt{(x + 3)}$.

b) Giải hệ phương trình: $\{ x^2 + y^2 + xy = 3 ; x^2 + 2xy - y^2 = 2 \}$.

Câu 3 (2,0 điểm):

a) Tìm tất cả các số nguyên dương x, y thỏa mãn: $3x^2 + 4y^2 = 6x + 13$.

b) Cho a, b là các số nguyên dương thỏa mãn $(a^2 + b^2)$ chia hết cho $(a + b)$. Chứng minh rằng a và b không thể cùng là số lẻ.

Câu 4 (3,0 điểm):

Cho đường tròn (O; R) và dây BC cố định. Điểm A di chuyển trên cung lớn BC. Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.

a) Chứng minh tứ giác BCEF nội tiếp.

b) Gọi I là trung điểm BC. Chứng minh tam giác DEF và tam giác ABC có chung trực tâm.

c) Tìm vị trí của A để diện tích tứ giác AFHE lớn nhất.

Câu 5 (1,0 điểm):

Cho a, b, c > 0 thỏa mãn a + b + c = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
$Q = (1 + a)(1 + b)(1 + c) / ((1 - a)(1 - b)(1 - c))$.

--- HẾT ---

II. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Câu 1:

a) $P = (\sqrt{x} - 1) / (x\sqrt{x})$. (1,0 điểm)

b) Theo BĐT Holder hoặc AM-GM: $(x + y)^3 \leq 4(x^3 + y^3) = 8$ □ $x + y \leq 2$. Max N = 2 khi x = y = 1. (1,0 điểm)

Câu 2:

a) Đặt ẩn phụ đưa về hệ đối xứng loại 2. Nghiệm x = 1. (1,0 điểm)

b) Đặt x = ty đưa về phương trình bậc hai theo t. (1,0 điểm)

Câu 3:

a) $3(x - 1)^2 + 4y^2 = 16$. Do $4y^2 \leq 16$ nên y^2 □ {1, 4}. Nghiệm nguyên dương (3; 1). (1,0 điểm)

b) Xét tính chẵn lẻ của a và b dẫn đến mâu thuẫn số dư. (1,0 điểm)

Câu 4:

a) □BFC = □BEC = 90° □ nội tiếp. (1,0 điểm)

b) Sử dụng tính chất đường phân giác trong tam giác trực tâm DEF. (1,0 điểm)

c) Đưa về vị trí A đối xứng hoặc tam giác ABC cân tại A. (1,0 điểm)

Câu 5:

Biến đổi 1 + a = 2a + b + c và 1 - a = b + c. Áp dụng AM-GM tìm được Min Q = 8 khi a = b = c = 1/3. (1,0 điểm)